

Traiter les exercices suivants :

Exercice I: SOCIM est une société immobilière dont l'activité principale est la vente d'appartements. Elle souhaite se doter d'un système informatique pour la gestion des ventes.

SOCIM possède plusieurs immeubles. Chaque immeuble a un nom et est situé à une adresse. Il contient un certain nombre d'appartements. Chaque appartement est caractérisé par un numéro, une superficie, le nombre de ses chambres et un prix de vente.

Lorsqu'un client est intéressé par l'achat d'un appartement, il doit se présenter à la société et fournir toutes les informations le concernant (numéro carte d'identité, nom, prénom, adresse, téléphone, profession). Puis, on lui fait visiter plusieurs appartements (non vendus). A la suite de chaque visite, on note la date, les remarques données par le client ainsi que sa décision.

Un client ne peut acheter un appartement qu'après l'avoir visité. Pour acquérir un appartement, il faut établir d'abord une promesse de vente dans laquelle on doit noter toutes les informations concernant l'appartement désiré, y compris le prix de vente, ainsi que les informations sur l'acquéreur et l'avance qu'il veut payer. Cette avance doit être supérieure à 20% du prix de vente. La signature de la promesse, par l'acquéreur et par le directeur commercial, doit se dérouler, à une date donnée, en présence d'un avocat. Tout avocat est caractérisé par son nom, son prénom, son adresse, un, deux ou trois numéros de téléphone, et son numéro d'autorisation.

L'acquéreur peut annuler la vente tant que le contrat de vente définitif n'est pas signé. Une promesse annulée donne lieu à un désistement (abandon de la vente). Chaque désistement est caractérisé par son numéro, sa date et les causes de l'annulation.

Autrement, un contrat de vente est rédigé par l'avocat et signé par l'acquéreur et par le directeur commercial. Dans le contrat, on doit mentionner la description de l'appartement, le prix de vente, le type de paiement et la date de la signature.

L'appartement ne peut être remis à l'acquéreur qu'après le paiement de son prix entier. Lors de la remise des clés, un procès verbal (compte rendu oral) est rédigé par le directeur commercial et signé par l'acquéreur à une date donnée.

1) Construire le **diagramme de classes**. (4 pts)

2) Construire le **diagramme d'états-transitions** de l'objet APPARTEMENT (3 pts)

Exercice II: Dessiner le **diagramme d'activité** au processus de financement et de lancement d'un projet. (3 pts)

Quand un distributeur a un projet d'aménagement ou d'extension de ses équipements, il doit construire un dossier complet du projet. Une fois établi, le dossier du projet est donc soumis simultanément à la banque et au directeur, qui répond très rapidement.

Si l'avis du directeur est défavorable, le projet est abandonné et la banque est prévenue.

Si le directeur accepte de cofinancer le projet, on attend la réponse de la banque pour décider de poursuivre ou de réétudier le dossier.

Quand les deux réponses sont positives, un dossier de financement définitif est établi puis le projet est lancé.

Exercice III: Les stagiaires d'un établissement de formation désirent développer une application Web genre réseau social appelée netAtlas. L'application permet aux membres inscrits de créer un réseau d'amis et d'échanger des contenus.

Pour devenir membre de netAtlas, un internaute doit s'inscrire lors de sa visite du site Web. Lorsque l'administrateur valide l'inscription, l'internaute devient membre ; il peut alors se connecter pour réaliser les opérations suivantes : chercher un membre, inviter un membre à être son ami, accepter un autre membre comme ami, refuser une invitation d'amitié, enlever un ami de sa liste d'amis. Un membre peut également publier des contenus.

Un modérateur consulte les contenus publiés par les membres et peut avertir par un message, un membre qui publie un contenu non conforme au règlement de netAtlas ; après 3 avertissements, l'administrateur supprime le compte de ce membre.

Un membre est identifié par une adresse e-mail, un nom et un prénom. Un membre peut avoir plusieurs amis qui sont aussi membres de netAtlas. Un membre peut effectuer une publication de contenu à une date donnée. Une publication concerne une ressource à publier; une ressource possède un nom et peut être soit un message, soit une photo/vidéo soit un lien vers une page web. Une photo/vidéo a en plus du nom, une taille en MO. Un lien vers une page web a une adresse (URL).

1) Etablir le **diagramme des cas d'utilisation**. (3 pts)

2) Etablir le **diagramme de séquence** du cas d'utilisation « Publier contenu ». (2 pts)

3) Etablir le **diagramme de classes**. (3 pts)

Exercice IV: Il s'agit d'automatiser la gestion des prêts de cassettes dans un club vidéo. Pour emprunter une cassette, un emprunteur doit faire une demande d'emprunt auprès d'un contrôleur des droits d'accès, en saisissant les informations suivantes : numéro carte d'identité, nom, prénom. Cette demande peut être acceptée ou refusée. Si elle est acceptée, le contrôleur affiche le message d'autorisation. Sinon, il donne les raisons du refus. En cas d'acceptation, l'adhérent, sur demande du système, donne la référence d'un film. Le système vérifie alors l'existence de ce film dans le catalogue des films, puis la disponibilité d'une cassette. Selon le cas, il va afficher le message d'accord du prêt ou d'impossibilité. Si la réponse est positive et si l'adhérent confirme sa demande, la cassette lui sera réservée pour un emprunt.

Dresser le **diagramme de séquences** relatif au scénario décrit ci-dessus.

(2 pts)